

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^3 \sqrt{n+3}}$$

N1

$$a_n = \frac{2n+1}{n^3 \sqrt{n+3}} = \frac{2n+1}{n^{7/2} + 3}$$

при $n \rightarrow \infty$: $\frac{2n}{n^{7/2}}$, след. $a_n \sim \frac{2n}{n^{7/2}} = \frac{2}{n^{5/2}}$

Теор. (прег. признак сравнения):

$\exists a_n > 0$ и $b_n > 0$ для всех $n \geq N$. Если
сущ. конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$

то ряды будут себя сходимо,

возьмём $b_n = \frac{1}{n^{5/2}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)n^{5/2}}{n^{7/2} + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{7/2} + n^{5/2}}{n^{7/2} + 3} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{7/2} (2 + n^{-1})}{n^{7/2} (1 + 3n^{-7/2})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + n^{-1}}{1 + 3n^{-7/2}} = \frac{2+0}{1+0} =$$

$$= 2 > 0, \text{ след. по прег. признаку сравн.}$$

исходный ряд будет себя так же, как

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{5/2}}$$

Теор. (о сходимости p-ряда)

Ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ сходится при $p > 1$
 расходится при $p < 1$

В нашем случае $p = \frac{5}{2} > 1$

след. ряд сход.

N2

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{8^n}$$

Теор. (признак Даламбера)

Для ряд с полож. членами $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, если числ. предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho < 1 \quad \text{сход.}$$

$$> 1 \quad \text{расход.}$$

$$= 1 \quad ?$$

$$a_n = \frac{n^2}{8^n}$$

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{8^{n+1}}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{8^n}{8^{n+1}} = \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{1}{8} =$$

$$= \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 = \frac{1}{8} \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2$$

$$D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{8} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{8} \cdot 1^2 = \frac{1}{8}$$

$\frac{1}{8} < 1 \Rightarrow$ ряд сходится.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(n^2+1)n}{2n^3+3n+5} \right)^n$$

№3

$$a_n = \left(\frac{(n^2+1)n}{2n^3+3n+5} \right)^n = \left(\frac{n^3+n}{2n^3+3n+5} \right)^n$$

Примером рядов с положительными членами

Теор. Для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ с неотрицательными членами, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$

$L < 1$ сход.
 $L > 1$ расход.
 $L = 1$?

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n^3+n}{2n^3+3n+5}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+n}{2n^3+3n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{3}{n^2} + \frac{5}{n^3}} = \frac{1}{2}$$

$L = \frac{1}{2} < 1$ сходящийся.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{1+n^2}$$

N4

Теор. (необходимый приц. сравн.)
Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то предел
при $n \rightarrow \infty$ равен 0.

Следствие: (достаточ. приц. расхож.)

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ или не сущ., то
ряд расходится

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{1+n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n}}{\frac{1}{n^2} + 1} = \frac{0}{0+1} = 0$$

Необх. приц. выполнен, но это не
гарантирует сходимость ряда.

$$\text{при } n \rightarrow \infty: a_n \sim \frac{2}{n}$$

Сравним с гарм. рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
который расходится

Теорема (предельный признак сравнения): Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$, где $0 < L < \infty$, то оба ряда ведут себя одинаково: либо оба сходятся, либо оба расходятся.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n}{1+n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{1+n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\frac{1}{n^2} + 1} = 2$$

Т.к. $L = 2 \neq 0$ и гарм. ряд расх. ,
то и исходный ряд расх.

N5

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$$

$$a_n = \frac{(-1)^n}{2^n} = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \quad - \text{знакопере.}$$

Исследуем на абс. сходимость

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{2^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \quad - \text{т.о. лем.}$$

ряд со знаменателем $q = \frac{1}{2}$

Теор. (лем. ряд) ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ сходится

при $|q| < 1$ и расходится при $|q| \geq 1$

у нас $q = \frac{1}{2} < 1$ след.

ряд из модулей сходится

т.к. ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ сходится

